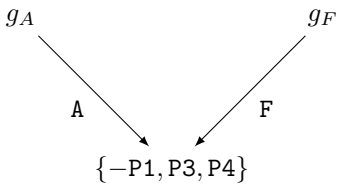
Problema 19

Apartado (d)

En la clase del día 8 de octubre del **Grupo 2** hemos estado analizando este problema.

Comenzamos, pues, con el objetivo $\{-\texttt{P1}, \texttt{P3}, \texttt{P4}\}$. Las acciones relevantes para este objetivo son la acción `A` y la acción `F`.



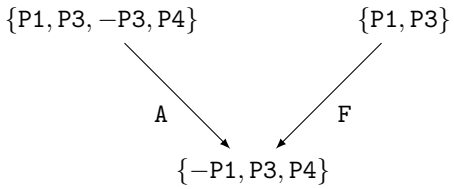
Ahora, calculamos los estados predecesores. Con la acción `A`, lo hacemos como aparece en las diapositivas:

$$g_A = (g \setminus \texttt{Efe(A)}) \cup \texttt{Pre(A)} = (\{-\texttt{P1}, \texttt{P3}, \texttt{P4}\} \setminus \{-\texttt{P1}\}) \cup \{-\texttt{P3}, \texttt{P1}\} = \\ \{\texttt{P3}, \texttt{P4}\} \cup \{-\texttt{P3}, \texttt{P1}\} = \{\texttt{P1}, \texttt{P3}, -\texttt{P3}, \texttt{P4}\}$$

Véase que `P3` y $-$`P3` **no** se eliminan, sino que se quedan las dos en el objetivo predecesor. Para la acción `F` el procedimiento es similar:

$$g_A = (g \setminus \texttt{Efe(F)}) \cup \texttt{Pre(F)} = (\{-\texttt{P1}, \texttt{P3}, \texttt{P4}\} \setminus \{-\texttt{P1}, \texttt{P4}\}) \cup \{\texttt{P1}, \texttt{P3}\} = \\ \{\texttt{P3}\} \cup \{\texttt{P1}, \texttt{P3}\} = \{\texttt{P1}, \texttt{P3}\}$$

Por lo tanto, los estados predecesores son:



En el ejercicio solo pide decir por qué `F` es una acción relevante para el objetivo, y esto es porque en los efectos de `F` existe al menos un literal con el mismo signo que en el objetivo, y no existe en los efectos ningún literal con el signo contrario a ninguno de los que están en el objetivo. Para complementar un poco el ejercicio, vamos a calcular la heurística Δ_0 de ambos nodos. Para el nodo predecesor mediante la acción `A`:

$$\Delta_0(\{\texttt{P1},\texttt{P2},\texttt{P4}\},\{\texttt{P1},-\texttt{P3},\texttt{P3},\texttt{P4}\}) =$$

$$\overset{0}{\cancel{\Delta_0(\{\texttt{P1},\texttt{P2},\texttt{P4}\},\texttt{P1})}} + \Delta_0(\{\texttt{P1},\texttt{P2},\texttt{P4}\},\texttt{P3}) + \overset{0}{\cancel{\Delta_0(\{\texttt{P1},\texttt{P2},\texttt{P4}\},\texttt{P4})}} =$$

$$1 + min_A\{\underbrace{\overset{0}{\cancel{\Delta_0(\{\texttt{P1},\texttt{P2},\texttt{P4}\},\texttt{P2})}} + \overset{0}{\cancel{\Delta_0(\{\texttt{P1},\texttt{P2},\texttt{P4}\},\texttt{P4}),\texttt{P4})}}}_{\texttt{D}} = 1$$

Para el objetivo predecesor mediante la acción F:

$$\Delta_0(\{\texttt{P1},\texttt{P2},\texttt{P4}\},\{\texttt{P1},\texttt{P3}\}) =$$

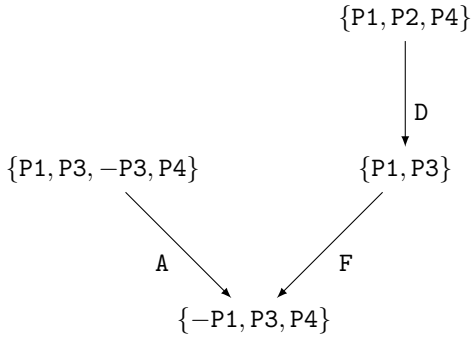
$$\overset{0}{\cancel{\Delta_0(\{\texttt{P1},\texttt{P2},\texttt{P4}\},\texttt{P1})}} + \overset{1 \text{ (calculado antes)}}{\cancel{\Delta_0(\{\texttt{P1},\texttt{P2},\texttt{P4}\},\texttt{P3})}} = 1$$

En esta situación, como tenemos un empate, se comenzaría a tratar la acción A. Pero tenemos que darnos cuenta de algo, y es que el objetivo predecesor es inconsistente, ya que contiene un literal y su contrario. El algoritmo seguiría buscando en esa rama pero fallaría, así que nosotros vamos a evitar seguir por esa rama aquí. Vamos pues a seguir con la recursión con el objetivo predecesor mediante la acción F.

De hecho, en este caso la única acción relevante es la acción D. En este caso, calculamos el objetivo predecesor como sigue:

$$g_A = (g \setminus \texttt{Efe}(\texttt{D})) \cup \texttt{Pre}(\texttt{D}) = (\{\texttt{P1},\texttt{P3}\} \setminus \{-\texttt{P2},-\texttt{P4},\texttt{P3}\}) \cup \{\texttt{P2},\texttt{P4}\} =$$
$$\{\texttt{P1}\} \cup \{\texttt{P2},\texttt{P4}\} = \{\texttt{P1},\texttt{P2},\texttt{P4}\}$$

Y quedaría algo así:



Dado que solo hay un predecesor, sería el siguiente objetivo a analizar. Y precisamente el estado inicial cumple con este objetivo, con lo que el algoritmo

pararía y devolvería el plan encontrado. En este caso, $\texttt{D} \rightarrow \texttt{F}$. Para comprobar si el plan es correcto, basta con aplicar las acciones al estado inicial:

$$e_0 = \{\texttt{P1}, \texttt{P2}, \texttt{P4}\} \xrightarrow{D} \{\texttt{P1}, \texttt{P3}\} \xrightarrow{F} \{\texttt{P3}, \texttt{P4}\}$$

El último estado, efectivamente, satisface el objetivo $\{-\texttt{P1}, \texttt{P3}, \texttt{P4}\}$, por lo que el algoritmo ha funcionado correctamente.